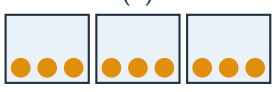
Условие

Всяка от девет топки попада с една и съща вероятност в една от три празни клетки. Пресметнете вероятността: (а) във всяка клетка да попаднат по три топки; (б) в една клетка да паднат четири, в друга три и в останалата две.

(а)



(б) пример



Модел: полиномно разпределение

Топките са различими, всяка избира клетка с $\frac{1}{3}$, независимо: 3^9 равновероятни изхода.

Вероятността клетките да получат точно (k_1, k_2, k_3) топки $(k_1 + k_2 + k_3 = 9)$:

$$\mathbb{P} = \frac{9!}{k_1!\, k_2!\, k_3!} \cdot \frac{1}{3^9}.$$

Защо: $\frac{9!}{k_1!k_2!k_3!}$ е броят начини да изберем кои k_1 топки са в клетка 1, кои k_2 в клетка 2 и останалите в клетка 3 (Задача 2.16(а)).

(а) По три във всяка

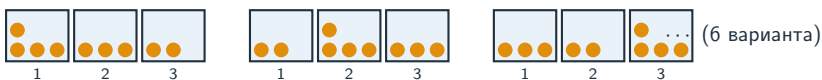
$$\mathbb{P} = \frac{9!}{3!\,3!\,3!} \cdot \frac{1}{3^9} = \frac{1680}{19\,683} \approx 0{,}085.$$

Сметка: $\frac{362\,880}{216} = 1680,\ \ 3^9 = 19\,683.$

Най-„равномерното“ разпределение е и най-вероятният отделен състав, но все пак само около 8,5%.

(б) Четири, три и две

Сега **не е указано** коя клетка колко получава. Съставите $(4,3,2)$, $(4,2,3)$, $(3,4,2)$, $\ldots$ са $3! = 6$ различни и непресичащи се събития, всяко с еднаква вероятност:



(6 варианта)

$$\mathbb{P} = 3! \cdot \frac{9!}{4!\,3!\,2!} \cdot \frac{1}{3^9} = 6 \cdot \frac{1260}{19\,683} = \frac{7560}{19\,683} \approx 0{,}384.$$

Отговор. (а) $\dfrac{9!}{(3!)^3}\dfrac{1}{3^9} \approx 0{,}085$; (б) $3!\,\dfrac{9!}{4!3!2!}\dfrac{1}{3^9} \approx 0{,}384$.